

Teknik Özet

- Temel referansta YOLO-bbox Overall Avg IoU bakımından en yüksek model SAM1 (0.782) olmuştur.
- Aynı dondurulmuş tahminler bütün referanslara karşı değerlendirildiği için sütunlar arasındaki fark yalnız referans maskesi değişiminin etkisini gösterir.
- GT-bbox öz-referans diagonalı bağımsız performans değil coverage-aware identity control'dür; ana teacher-affinity kanıtı YOLO-bbox hücreleridir.
- Tabaka sonuçları, etkinin kalabalık/örtüşen sahne ve hedef alanı koşullarında tutarlı olup olmadığını kontrol eder.
- Yayımlanmış SAMRS referansı insan GT değildir. Bu nedenle sonuç, mutlak kalite karşılaştırmasından çok SAM-türevi referans yakınlığı analizidir.

Kapsam ve Tanımlar

- Kapsam: 512 görüntü. her dört tabakada 128 görüntü ve toplam 7.659 küçük araç instance.
- Avg IoU instance başına hesaplanır ve bütün instance'lar eşit ağırlıkla ortalılır.
- Teacher advantage, ilgili pseudo referansta öğretmen modelin IoU değeri ile diğer iki modelin ortalaması arasındaki farktır.
- Eşleşmiş fark güven aralıkları kaynak sahne kümeli bootstrap ile hesaplanır; aynı büyük sahneden gelen crop'lar bağımsız sayılmaz.
- Bilinen pozitif nesnedeki boş pseudo referans eksik etikettir ve 0 puanlanır.

Overall - GT bbox Avg IoU

Model	Yayımlanmış SAMRS	Yeniden SAM1	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.998	1.000	0.846	0.851
SAM2	0.846	0.846	1.000	0.856
SAM3	0.851	0.851	0.856	1.000

Overall - YOLO bbox Avg IoU

Model	Yayımlanmış SAMRS	Yeniden SAM1	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.782	0.782	0.697	0.705
SAM2	0.707	0.707	0.749	0.705
SAM3	0.707	0.707	0.694	0.760

No Overlap × Low Mask Area · GT bbox Avg IoU

Model	Yayımlanmış SAMRS	Yeniden SAM1	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.999	1.000	0.817	0.832
SAM2	0.817	0.817	1.000	0.838
SAM3	0.832	0.832	0.838	1.000

No Overlap × Low Mask Area · YOLO bbox Avg IoU

Model	Yayımlanmış SAMRS	Yeniden SAM1	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.616	0.616	0.555	0.557
SAM2	0.556	0.556	0.593	0.560
SAM3	0.551	0.551	0.549	0.598

No Overlap × High Mask Area · GT bbox Avg IoU

Model	Yayımlanmış SAMRS	Yeniden SAM1	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.999	1.000	0.904	0.892
SAM2	0.904	0.904	1.000	0.899
SAM3	0.892	0.892	0.899	1.000

No Overlap × High Mask Area · YOLO bbox Avg IoU

Model	Yayımlanmış SAMRS	Yeniden SAM1	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.809	0.809	0.759	0.752
SAM2	0.762	0.762	0.792	0.754
SAM3	0.752	0.752	0.751	0.799

Overlap × Low Mask Area · GT bbox Avg IoU

Model	Yayımlanmış SAMRS	Yeniden SAM1	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.998	1.000	0.797	0.804
SAM2	0.797	0.797	1.000	0.822
SAM3	0.804	0.804	0.822	1.000

Overlap × Low Mask Area · YOLO bbox Avg IoU

Model	Yayımlanmış SAMRS	Yeniden SAM1	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.672	0.672	0.571	0.582
SAM2	0.581	0.581	0.629	0.587
SAM3	0.581	0.581	0.573	0.640

Overlap × High Mask Area · GT bbox Avg IoU

Model	Yayımlanmış SAMRS	Yeniden SAM1	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.998	1.000	0.853	0.862
SAM2	0.853	0.853	1.000	0.858
SAM3	0.862	0.862	0.858	1.000

Overlap × High Mask Area · YOLO bbox Avg IoU

Model	Yayımlanmış SAMRS	Yeniden SAM1	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.854	0.854	0.759	0.772
SAM2	0.774	0.774	0.817	0.769
SAM3	0.777	0.777	0.757	0.832

Eşleşmiş Referans Etkileri

Model	BBox	Karşılaştırılan Referans	Temel IoU	Referans IoU	IoU Farkı (%95 GA)
SAM1	GT bbox	SAM2 pseudo	0.998	0.846	-0.152 [-0.187, -0.115]
SAM1	GT bbox	SAM3 pseudo	0.998	0.851	-0.147 [-0.179, -0.118]
SAM1	GT bbox	Yeniden SAM1	0.998	1.000	+0.002 [+0.001, +0.002]
SAM1	YOLO bbox	SAM2 pseudo	0.782	0.697	-0.085 [-0.106, -0.060]
SAM1	YOLO bbox	SAM3 pseudo	0.782	0.705	-0.077 [-0.092, -0.061]
SAM1	YOLO bbox	Yeniden SAM1	0.782	0.782	+0.000 [+0.000, +0.000]
SAM2	GT bbox	SAM2 pseudo	0.846	1.000	+0.154 [+0.117, +0.189]
SAM2	GT bbox	SAM3 pseudo	0.846	0.856	+0.009 [-0.002, +0.021]
SAM2	GT bbox	Yeniden SAM1	0.846	0.846	-0.000 [-0.000, +0.000]
SAM2	YOLO bbox	SAM2 pseudo	0.707	0.749	+0.042 [+0.030, +0.054]
SAM2	YOLO bbox	SAM3 pseudo	0.707	0.705	-0.002 [-0.010, +0.005]
SAM2	YOLO bbox	Yeniden SAM1	0.707	0.707	-0.000 [-0.000, +0.000]
SAM3	GT bbox	SAM2 pseudo	0.851	0.856	+0.005 [-0.007, +0.018]
SAM3	GT bbox	SAM3 pseudo	0.851	1.000	+0.149 [+0.120, +0.181]
SAM3	GT bbox	Yeniden SAM1	0.851	0.851	+0.000 [-0.000, +0.000]
SAM3	YOLO bbox	SAM2 pseudo	0.707	0.694	-0.012 [-0.023, -0.001]
SAM3	YOLO bbox	SAM3 pseudo	0.707	0.760	+0.054 [+0.044, +0.063]
SAM3	YOLO bbox	Yeniden SAM1	0.707	0.707	+0.000 [-0.000, +0.000]

Öğretmen Avantajı

Model	BBox	Referans	Öğretmen IoU	Diğerleri Ort.	Öğretmen Avantajı	Identity Control
SAM2	GT bbox	SAM2 pseudo	1.000	0.851	+0.149	Evet
SAM3	GT bbox	SAM3 pseudo	1.000	0.853	+0.147	Evet
SAM1	GT bbox	Yayımlanmış SAMRS	0.998	0.849	+0.150	Hayır
SAM1	GT bbox	Yeniden SAM1	1.000	0.849	+0.151	Evet
SAM2	YOLO bbox	SAM2 pseudo	0.749	0.696	+0.053	Hayır
SAM3	YOLO bbox	SAM3 pseudo	0.760	0.705	+0.055	Hayır
SAM1	YOLO bbox	Yayımlanmış SAMRS	0.782	0.707	+0.075	Hayır
SAM1	YOLO bbox	Yeniden SAM1	0.782	0.707	+0.075	Hayır

Referanslar Arası Anlaşma

Referans A	Referans B	Referans Anlaşması	Instance
Yayımlanmış SAMRS	Yeniden SAM1	0.998	7659
Yayımlanmış SAMRS	SAM2 pseudo	0.846	7659
Yayımlanmış SAMRS	SAM3 pseudo	0.851	7659
Yeniden SAM1	SAM2 pseudo	0.846	7659
Yeniden SAM1	SAM3 pseudo	0.851	7659
SAM2 pseudo	SAM3 pseudo	0.856	7659

Model Sıralamaları

BBox	Referans	Sıralama	Temele Göre Değişen Sıra
GT bbox	Yayımlanmış SAMRS	SAM1 > SAM3 > SAM2	0
GT bbox	Yeniden SAM1	SAM1 > SAM3 > SAM2	0
GT bbox	SAM2 pseudo	SAM2 > SAM3 > SAM1	2
GT bbox	SAM3 pseudo	SAM3 > SAM2 > SAM1	3
YOLO bbox	Yayımlanmış SAMRS	SAM1 > SAM2 > SAM3	0
YOLO bbox	Yeniden SAM1	SAM1 > SAM2 > SAM3	0
YOLO bbox	SAM2 pseudo	SAM2 > SAM1 > SAM3	2
YOLO bbox	SAM3 pseudo	SAM3 > SAM2 > SAM1	2

Boş Referans Denetimi

Referans	Boş Maske	Boş Oranı
SAM2 pseudo	0	0.0000
SAM3 pseudo	0	0.0000
Yayımlanmış SAMRS	0	0.0000
Yeniden SAM1	0	0.0000